

武延韬

电话: +86 13506209160 邮箱: williamwuyantao@gmail.com

个人主页: <https://williamwuyantao.github.io>

教育背景

约翰斯·霍普金斯大学 (Johns Hopkins University), Baltimore, MD 2021 年 9 月 – 至今
数学博士候选人 (Ph.D. Candidate in Mathematics)

导师: Mauro Maggioni 教授, Yannick Sire 教授

研究方向: 统计机器学习 (Statistical Machine Learning)、大语言模型智能体 (LLM Agent)、偏微分方程 (Partial Differential Equations)、面向科学研究的人工智能 (AI for Science)

雪城大学 (Syracuse University), Syracuse, NY 2018 年 1 月 – 2021 年 5 月
数学学士 (B.S. in Mathematics) 与 物理学学士 (B.A. in Physics) 双学位

- 最高荣誉毕业 (*Summa Cum Laude*), 累计 GPA: 3.992/4.000
- 数学专业优秀毕业荣誉 (*Distinction in Mathematics*)
- 雪城大学校级优秀学者 (*Syracuse University Scholar*)
- Phi Beta Kappa 学会会员

当前研究项目

流形足迹模型 (Manifold Footprint Model) 2025–2026

- 开发面向复合模型 $F(x) = f(\Pi_{\mathcal{M}}x)$ 的非参数回归框架, 利用未知子流形结构降低高维非参数回归的有效统计维度, 并在结构假设下缓解维数灾难。
- 设计并实现 CUDA/MEX 加速的交叉验证内核, 包括 warp 协作 Jacobi 特征分解与持久 GPU 内存管理, 在 6 万样本的交叉验证任务中, 相比 MATLAB 参考实现加速约 100 倍。

自主科研智能体 (Auto-Research Agent) 2026

- 构建多智能体科研自动化平台, 覆盖文献综述、实验规划、远程执行、结果分析、自动评审与论文/报告生成; 已用于形式化验证、LLM 压缩、PDE 基座模型与粒子系统生成建模项目。
- 设计持久化状态机、任务哨兵监控与基于 hooks 的工作流强制执行机制, 实现长时间实验的故障恢复、审计与自动修复。

形式化验证智能体 (AI Verification Agent) 2026

- 构建面向 Dafny/Lean 仓库级形式化验证的 LLM 智能体, 目标是降低安全攸关软件形式化验证中对专家手工介入的依赖。在 DafnyBench (N=200) 多轮 verifier-guided repair 设置下达到 51% pass rate, 并通过消融实验评估检索、失败记忆与 verifier feedback 的贡献。
- 结合跨依赖链证明相关检索、验证器错误反馈、结构化失败记忆与故障类型驱动的动作选择。

几何感知大语言模型压缩 (Geometry-Aware LLM Compression) 2025–2026

- 从高维子流形几何角度分析 LLM 表征冗余, 探索在保持基准性能的同时降低模型推理成本的压缩策略 (Qwen、Mistral 7B–32B)。
- 构建激活几何分析流水线, 基于隐藏状态的流形结构为不同 Transformer 模块设计逐层压缩策略, 并在 MMLU、GSM8K、HellaSwag、ARC 等基准上评测。

PDE 基座模型 (PDE Foundation Model)2025-2026

- 构建 Fourier Neural Operator 与 hybrid neural-PDE 架构, 从数据中学习 PDE 动力学, 面向天气、流体与材料科学中的 AI for Science 应用。在 PDEBench 上训练与评测。
- 研究标准 PDE 发现基准的可靠性, 发现空间降采样引起的求解器—数据错配问题, 并通过诊断该问题降低长期预测误差。

相互作用粒子系统生成模型 (Interacting Particle System Generative Model)2026

- 开发结构化生成式世界模型 (world model), 通过结构化 Schrödinger bridge 与 flow matching 训练, 从多粒子系统的配对端点观测中恢复支配物理定律——单粒子势、两体相互作用核和稀疏相互作用图。
- 在合成系统、Coulomb、Lennard-Jones 与分子动力学系统上验证; 所得模型可泛化到分布外初始条件, 并在该类场景下优于标准 transport/diffusion 基线。可应用于分子动力学、药物发现和集体行为建模。

技术能力

机器学习 / AI	大语言模型智能体, 形式化验证 (Lean, Dafny), 模型压缩, 神经算子, 生成式建模, Flow Matching, 科学机器学习, 流形学习
编程与系统	Python, PyTorch, CUDA/MEX, MATLAB, Linux, Git, SSH, 实验自动化
数学与建模	非参数回归, 统计学习理论, 偏微分方程, 流形几何

论文发表与书章

注: [†] 表示作者按姓氏字母顺序排列。

- **Yantao Wu**, Mauro Maggioni. (2024). *Conditional Regression for the Nonlinear Single-Variable Model*. *Journal of Machine Learning Research*, revise & resubmit. [arXiv:2411.09686](#).
- Thomas Y. Hou, Xiang Qin, Yannick Sire, **Yantao Wu[†]**. (2026). *Self-similar blow-up profile for the one-dimensional reduction of generalized SQG with infinite energy*. [arXiv:2603.11301](#).
- Fanghua Lin, Yannick Sire, **Yantao Wu[†]**, Yifu Zhou. (2026). *Liquid crystals and topological vorticity: smoothness of mild solutions*. [arXiv:2601.18726](#).
- Yannick Sire, **Yantao Wu[†]**, Yifu Zhou. *Global Existence of Weak Solutions to the Two Dimensional Nematic Liquid Crystal Flow with Partially Free Boundary*. *Journal of the London Mathematical Society*, 2025, 110. DOI: 10.1112/jlms.70008. [[Paper](#); [arXiv:2308.04358](#)]
- Yannick Sire, **Yantao Wu[†]**, Yifu Zhou. *Geometric variational problems with free boundary: harmonic maps, minimal surfaces and applications to a new model of Liquid Crystal Flow*. *Coimbra Mathematical Texts*, in *Modern methods in the analysis of free boundary problems*, [to appear](#).
- Lee Kennard, **Yantao Wu[†]**. *Halperin's Conjecture in Formal Dimensions up to 20*. *Communications in Algebra*, 2023, Volume 51, Issue 8. [[Paper](#); [arXiv:2104.04086](#)]

荣誉与奖项

- 中国数学奥林匹克竞赛省级一等奖 (2017)
- 中国物理奥林匹克竞赛省级一等奖 (2017)
- William Lowell Putnam Mathematical Competition: 2018 年、2019 年均位列全美前 15%
- 数学系奖项: Euclid Prize (2020), Archimedes Prize (2021)
- 物理系奖项: Neil F. Beardsley Prize (2021)